

TRANSPORT DE LA CALOR: COMPROVACIÓ DE LA LLEI DE STEFAN

30 D'OCTUBRE DE 2024

Miguel A.
1637738

Daniel B.
1603508

Sergi R.
1607805

RESUM

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

1 Introducció i objectius

$$V = IR$$

$$P_e = VI$$

$$P_c = -\lambda A \Delta T$$

on $\Delta T = T - T_a$

$$\ln P_c = \ln \Delta T + \ln (-\lambda A)$$

$$P_r = e\sigma_{SB}AT^4$$

$$\ln P_r = 4 \ln T + \ln (e\sigma_{SB}A)$$

$$P_e = P_c + P_r$$

$$R = R_0[1 + \alpha \Delta T]$$

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

S'observen dues zones diferents, una amb comportament lineal i una altra amb un comportament diferent. Agafant punt a punt i de forma ordenada (de ΔT menor a major) valors experimentals representats a la Figura ?? fem diverses regressions lineals de forma iterada fins a obtenir el major valor per al coeficient de regressió r^2 , obtenint el valor 11 com a nombre òptim de punts. Es pot veure representada a la mateixa Figura ?? la regressió lineal obtinguda amb la llista de punts resultants. S'observa a la Taula ?? els valors d'aquesta regressió.

Taula 1: Valors de regressió de la part de convecció $\ln p$ vs $\ln \Delta T$

m	b
$1,317 \pm 0,017$	$-7,712 \pm 0,097$

2 Resultats i discussió

A partir de les dades experimentals recollides obtenim la Figura ??.

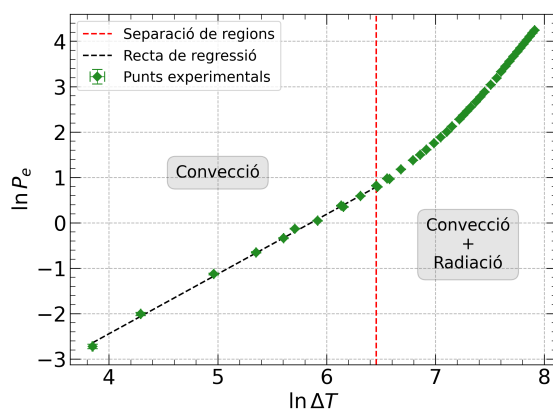


Figura 1: Gràfica $\ln P$ vs $\ln \Delta T$.

Com es pot observar a l'Equació (??) el pendent d'aquesta regressió hauria de ser $m = 1$ si al sistema només s'intercanviés calor per convecció. Però, les dades obtingudes porten a deduir que aquesta hipòtesi inicial és incorrecta, és a dir, tot i ser petita, existeix una contribució de calor per radiació.

Tenint en compte l'Equació (??) podem calcular a la segona regió marcada a la Figura ?? restant als valors experimentals la contribució per convecció. Per a fer això podem, a partir de les dades de regressió de

la Taula ??, extrapolar els punts necessaris i fer la resta. Podem observar amb més detall la segona regió i la extrapolació a la Figura ??.

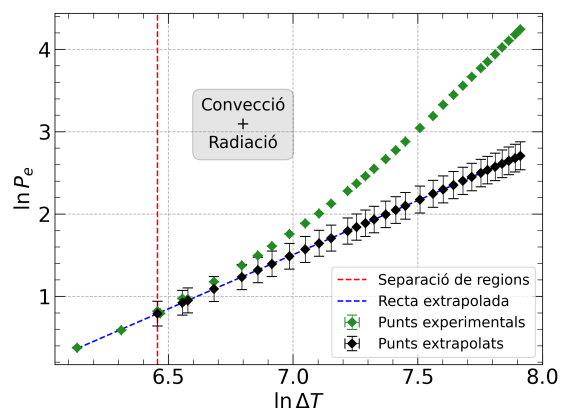


Figura 2: Ampliació gràfica i recta de extrpolació.

Amb aquest conjunt de dades $\ln P_e$ i $\ln P_c$ a la regió de la dreta recalculem els valors P_e i P_c corresponents i apliquem l'Equació (?). Amb el resultat tornem a graficar els logaritmes, obtenint la Figura ??

Comparant amb l'Equació (?) el pendent d'aquesta regressió hauria de ser de 4. Però, com es pot veure de les dades de la regressió, aquest valor teòric no entra dins de les incerteses. Aquesta discrepància pot venir de la contribució de la convecció, que pot estar aportant valors significatius a la potència emesa per la bombeta, o per la forma de mesurar aquest conjunt de dades, és a dir, per la poca precisió de les eines fetes servir al laboratori. Aquest errors experimentals es veuen amplificats amb la propagació d'incerteses, fet que s'arriba a veure tant a la Figura ?? com a la Figura ?? de l'Annex (sense eliminar outliers).

3 Conclusions

4 Annex

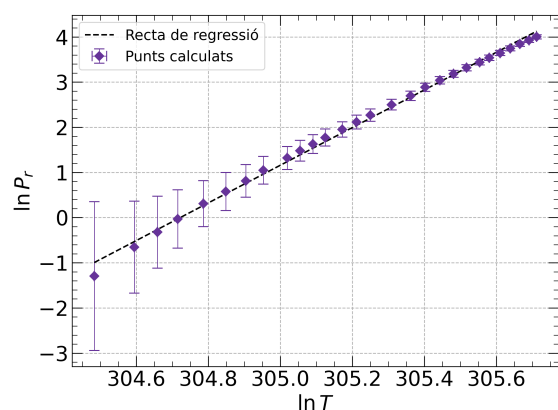


Figura 3: Logaritme de $\log(\text{Prad})$ vs $\log(\text{DeltaT})$.
Poner aquí los datos de regresión